

Prêmio

Nome do arquivo: `premio.c`, `premio.cpp`, `premio.java`, `premio.js` ou `premio.py`

Uma ONG (Organização Não Governamental) oferece cursos gratuitos de programação de computadores, dança, música e culinária. Aproveitando a cozinha montada para os cursos de culinária, também vende pães integrais, doces e bolos para ajudar nas despesas.

O diretor da ONG anunciou um incentivo para a venda da produção da cozinha: considerando que cada pão vale 1 ponto, cada doce vale 2 pontos e cada bolo vale 3 pontos, os colaboradores ganharão um prêmio dependendo da soma total dos pontos dos produtos vendidos durante a semana.

Se a soma dos pontos de todos os produtos vendidos na semana for igual ou maior do que 150, cada colaborador recebe um bolo como prêmio; senão, se a soma dos pontos for maior ou igual a 120, cada colaborador recebe um doce como prêmio; senão, se a soma dos pontos for maior ou igual a 100, cada colaborador recebe um pão como prêmio. Se a soma dos pontos for menor do que 100 não há prêmio para os colaboradores.

Sabendo que você fez um curso de programação na ONG, o diretor pediu que você escreva um programa que, dados os números de pães, doces e bolos vendidos na semana, determine qual o prêmio merecido.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro P , o número de pães vendidos na semana. A segunda linha contém um inteiro D , o número de doces vendidos na semana. A terceira e última linha contém um inteiro B , o número de bolos vendidos na semana.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único caractere, indicando o prêmio merecido: a letra maiúscula ‘P’ para pão, a letra maiúscula ‘D’ para doce, a letra maiúscula ‘B’ para bolo e a letra maiúscula ‘N’ se os colaboradores não merecem prêmio na semana.

Restrições

- $0 \leq P \leq 100$
- $0 \leq D \leq 100$
- $0 \leq B \leq 100$

Informações sobre a pontuação

- A tarefa vale 100 pontos.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
100 10 4	D

Exemplo de entrada 2 30 45 10	Exemplo de saída 2 B
Exemplo de entrada 3 30 10 5	Exemplo de saída 3 N

Epidemia

Nome do arquivo: `epidemia.c`, `epidemia.cpp`, `epidemia.java`, `epidemia.js` ou `epidemia.py`

Uma nova pandemia é sempre possível (e temida), mas a experiência recente mostrou que atualmente a ciência é capaz de desenvolver vacinas eficazes em muito pouco tempo. Outra consequência da pandemia recente é que muito se estudou sobre epidemias em geral, e vários modelos matemáticos foram desenvolvidos.

Neste problema vamos usar um modelo simples de epidemia:

- Quando uma pessoa é infectada, ela infecta outras R pessoas, mas apenas no dia seguinte à sua infecção (R é chamado de *fator reprodutivo* da infecção).
- Ninguém é infectado mais do que uma vez.

Por exemplo, se no dia 0 da epidemia 3 pessoas são infectadas e o fator reprodutivo R é igual a 2, então no dia 1 outras 6 pessoas são infectadas ($3 + 6 = 9$ pessoas no total), no dia 2 outras 12 pessoas são infectadas ($3 + 6 + 12 = 21$ pessoas no total), no dia 3 outras 24 pessoas infectadas ($3 + 6 + 12 + 24 = 45$ pessoas no total), e assim por diante.

Dados o número inicial de pessoas infectadas no dia 0 e o fator reprodutivo R da epidemia, escreva um programa para determinar qual o número de dias necessários para a epidemia infectar P ou mais pessoas no total.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro N , o número de pessoas infectadas no dia 0. A segunda linha contém o fator reprodutivo R da infecção. A terceira e última linha contém um inteiro P , o número alvo de pessoas infectadas.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro, o número de dias para P ou mais pessoas serem infectadas.

Restrições

- $1 \leq N \leq 1\,000$
- $1 \leq R \leq 10$
- $1 \leq P \leq 1\,000\,000$

Informações sobre a pontuação

- A tarefa vale 100 pontos.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
1 5 156	3

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
2 1 11	5

Chinelos

Nome do arquivo: `chinelos.c`, `chinelos.cpp`, `chinelos.java`, `chinelos.js` ou `chinelos.py`

Uma comunidade indígena produz chinelos de juta e criou um site para vender a produção online. Os chinelos são de apenas um tipo, mas são produzidos em vários tamanhos.

Você foi contratado(a) para desenvolver um programa de controle de estoque para o site. O estoque pode ser visto como uma tabela com uma única linha, em que cada coluna representa um tamanho, como mostrado na figura (a) abaixo. Na figura, os tamanhos são representados por números de 1 a 5. Assim, a tabela da figura (a) informa que o estoque do chinelo de tamanho 1 é 4 unidades, e o estoque do chinelo de tamanho 4 é 3 unidades.

TAMANHO				
1	2	3	4	5
4	2	0	3	2

(a)

TAMANHO				
1	2	3	4	5
3	2	0	3	2

(b)

Quando um chinelo é vendido, o estoque deve ser atualizado. Por exemplo, se um chinelo de tamanho 1 for vendido, o estoque atualizado é mostrado na figura (b). Se o estoque para um tamanho de chinelo tem valor zero, chinelos desse tamanho não podem ser vendidos (por exemplo o chinelo de tamanho 3). Ou seja, a venda não é efetivada.

Dados o estoque inicial e a lista de pedidos de clientes, escreva um programa para determinar quantos chinelos são efetivamente vendidos no total. Cada pedido se refere a um único chinelo. As vendas são processadas sequencialmente, na ordem em que os pedidos foram feitos. Se uma venda não é possível por falta de estoque, o pedido correspondente é ignorado.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro N , o número de tamanhos de chinelos no estoque. Tamanhos são identificados por inteiros de 1 a N . Cada uma das N linhas seguintes contém N inteiros X_i , indicando a quantidade de chinelos de tamanho i , para $1 \leq i \leq N$. A seguir a entrada contém uma linha com um número inteiro P , o número de pedidos recebidos pela loja. Cada uma das P linhas seguintes contém um inteiro I representando o tamanho do chinelo de um pedido. Os pedidos são dados na ordem em que foram feitos.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro, o número total de chinelos efetivamente vendidos.

Restrições

- $1 \leq N \leq 500$
- $0 \leq X_i \leq 20$ para $1 \leq i \leq N$
- $1 \leq P \leq 1\,000$
- $1 \leq I \leq N$

Informações sobre a pontuação

- A tarefa vale 100 pontos.
- Para um conjunto de casos de testes valendo 27 pontos, $N \leq 3$.
- Para um conjunto de casos de testes valendo outros 73 pontos, nenhuma restrição adicional.

Exemplos

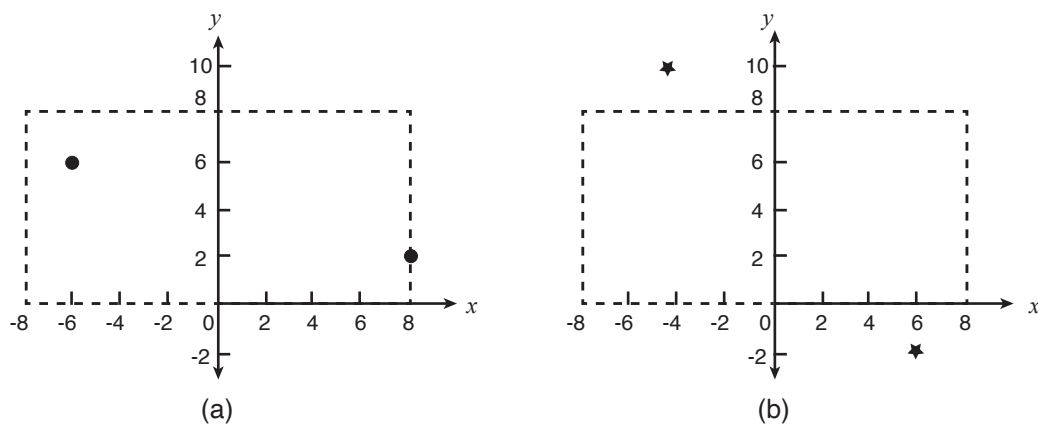
Exemplo de entrada 1 5 4 2 0 3 2 2 1 3	Exemplo de saída 1 1
Exemplo de entrada 2 4 1 3 2 5 4 3 3 3 4	Exemplo de saída 2 3

VAR

Nome do arquivo: `var.c`, `var.cpp`, `var.java`, `var.js` ou `var.py`

Com a crescente popularidade dos campeonatos de “Beach Tennis”, uma empresa está desenvolvendo um aplicativo para celular para ser usado por juízes. O objetivo é que, depois de configurar o aplicativo, um “juiz de vídeo” possa usar a câmera do celular para determinar se o impacto da bola com o piso foi dentro ou fora do campo de jogo.

O campo de jogo é um retângulo de dimensões 16m x 8m. A coordenada (0,0) é a posição do juiz, como mostrado na figura (a) abaixo. A figura (a) também mostra duas marcações de bolas dentro do campo de jogo (círculos pretos), nas coordenadas $(-6, 6)$ e $(8, 2)$. Note que uma bola em cima da linha é considerada dentro do campo de jogo.



A figura (b) mostra duas marcações de bolas fora do campo de jogo (estrelas pretas), nas coordenadas $(-4, 10)$ e $(6, -2)$.

Você foi contratado para testar o novo aplicativo. Como é ainda um protótipo, apenas coordenadas de valores inteiros serão testadas.

Escreva um programa que, dada a coordenada de uma marcação identificada pelo aplicativo, determine se a marcação está dentro ou fora do campo de jogo.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro X , a coordenada x da marcação. A segunda linha contém um inteiro Y , a coordenada y da marcação.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único caractere, que deve ser a letra maiúscula ‘S’ se a marcação está dentro do campo; se a marcação está fora do campo de jogo a linha deve conter a letra maiúscula ‘N’.

Restrições

- $-100 \leq X \leq 100$
- $-100 \leq Y \leq 100$

Informações sobre a pontuação

- A tarefa vale 100 pontos.

Exemplos

Exemplo de entrada 1 6 -2	Exemplo de saída 1 N
Exemplo de entrada 2 8 2	Exemplo de saída 2 S

Estoque

Nome do arquivo: `estoque.c`, `estoque.cpp`, `estoque.java`, `estoque.js` ou `estoque.py`

Você foi contratado(a) para desenvolver um programa de controle de estoque, para uma loja de roupas que está iniciando vendas online. A loja mantém um estoque de roupas, em que cada peça de roupa é identificada por um tipo (por exemplo camisa, calça, saia, vestido, ...) e um tamanho (por exemplo bebê, infantil, pequeno, médio, ...).

O estoque da loja pode ser visto como uma tabela em que cada linha representa um tipo de roupa e cada coluna representa um tamanho, como mostrado na figura (a) abaixo. Na figura, tipos de roupa são representados por números de 1 a 4 e tamanhos são representados por números de 1 a 3.

		TAMANHO		
		1	2	3
T I P O	1	5	2	2
	2	6	4	0
	3	2	1	4
	4	1	3	2

(a)

		TAMANHO		
		1	2	3
T I P O	1	4	2	2
	2	6	4	0
	3	2	1	4
	4	1	3	2

(b)

Assim, a tabela da figura (a) mostra que o estoque da peça de roupa de tipo 1 e tamanho 1 é 5 unidades, e o estoque da peça de roupa de tipo 4 e tamanho 2 é 3 unidades.

Quando uma peça de roupa é vendida, o estoque deve ser atualizado. Por exemplo, se uma peça de roupa de tipo 1 e tamanho 1 for vendida, o estoque atualizado é mostrado na figura (b). Se o estoque para um tipo e tamanho de peça de roupa tem valor zero, peças de roupa desse tipo e tamanho não podem ser vendidas (por exemplo a peça de roupa de tipo 2 e tamanho 3 na figura). Ou seja, a venda não é efetivada.

Dados o estoque inicial e a lista de pedidos de clientes, escreva um programa para determinar quantas peças de roupa são efetivamente vendidas no total. Cada pedido se refere a uma única peça de roupa. As vendas são processadas sequencialmente, na ordem em que os pedidos foram feitos. Se uma venda não é possível por falta de estoque, o pedido correspondente é ignorado.

Entrada

A primeira linha da entrada contém dois números inteiros M e N , indicando respectivamente o número de tipos e o número de tamanhos de peças de roupa no estoque. Tipos são identificados por inteiros de 1 a M e tamanhos são identificados por inteiros de 1 a N . Cada uma das M linhas seguintes contém N inteiros $X_{i,j}$, indicando a quantidade de roupas do tipo i e tamanho j , para $1 \leq i \leq M$ e $1 \leq j \leq N$. A seguir a entrada contém uma linha com um número inteiro P , o número de pedidos recebidos pela loja. Cada uma das P linhas seguintes contém dois inteiros I e J representando respectivamente o tipo e o tamanho da peça de roupa de um pedido. Os pedidos são dados na ordem em que foram feitos.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro, o número total de peças de roupas efetivamente vendidas.

Restrições

- $1 \leq M \leq 500$
- $1 \leq N \leq 500$
- $0 \leq X_{i,j} \leq 10$ para $1 \leq i \leq M$ e $1 \leq j \leq N$
- $1 \leq P \leq 1\,000$
- $1 \leq I \leq M$
- $1 \leq J \leq N$

Informações sobre a pontuação

- A tarefa vale 100 pontos.
- Para um conjunto de casos de testes valendo 19 pontos, há apenas um tipo de roupa, ou seja $M = 1$.
- Para um conjunto de casos de testes valendo 17 pontos, há apenas um tamanho de roupa, ou seja $N = 1$.
- para um conjunto de casos de testes valendo os 64 pontos restantes, nenhuma restrição adicional.

Exemplos

Exemplo de entrada 1 4 3 5 2 2 6 4 0 2 1 4 1 3 2 2 1 1 2 3	Exemplo de saída 1 1
Exemplo de entrada 2 1 4 1 3 2 5 4 1 3 1 3 1 3 1 4	Exemplo de saída 2 3

Subsequência

Nome do arquivo: `subsequencia.c`, `subsequencia.cpp`, `subsequencia.java`, `subsequencia.js`
ou `subsequencia.py`

Você foi contratado pela Agência Extra-Espacial Brasileira, que procura indícios de vida extra-terrestre.

Um dos telescópios da Agência, para o espectro ultravioleta, gera uma sequência de valores inteiros positivos que devem ser analisados continuamente. Dadas duas sequências S_A e S_B , sua primeira missão é determinar se S_B é uma *subsequência* de S_A .

Uma *subsequência* de uma dada sequência S é um conjunto de elementos de S que não são necessariamente adjacentes mas que mantêm a mesma ordem em que aparecem em S . Por exemplo, $[2]$, $[1, 4]$, $[1, 2, 4]$ e $[1, 2, 3, 4]$ são subsequências de $[1, 2, 3, 4]$, mas $[4, 3]$, $[3, 4, 1]$ e $[1, 3, 5]$ não são.

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros A e B , o número de elementos das sequências. A segunda linha contém A inteiros X_i , os números da sequência S_A . A seguir a entrada contém B inteiros Y_i , os números da sequência S_B .

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único caractere, que deve ser a letra maiúscula ‘S’ se S_B é uma subsequência da S_A ou a letra maiúscula ‘N’ caso contrário.

Restrições

- $1 \leq A \leq 10^5$
- $1 \leq B \leq A$
- $-10^9 \leq X_i \leq 10^9$ para $1 \leq i \leq A$
- $-10^9 \leq Y_i \leq 10^9$ para $1 \leq i \leq B$

Informações sobre a pontuação

- A tarefa vale 100 pontos.
- Para um conjunto de casos de testes valendo 11 pontos, $A = B = 2$.
- Para um conjunto de casos de testes valendo outros 33 pontos, os números aparecem no máximo uma vez em cada sequência, $A \leq 100$, $1 \leq X_i \leq 100$ e $1 \leq Y_i \leq 100$.
- Para um conjunto de casos de testes valendo outros 56 pontos, nenhuma restrição adicional.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
5 3 1 2 3 4 5 2 3 5	S

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
5 4 8 17 8 21 23 8 8 21 22	N

Contas a pagar

Nome do arquivo: `contas.c`, `contas.cpp`, `contas.java`, `contas.js` ou `contas.py`

Vô João está aposentado, tem boa saúde, mas a vida não está fácil. Todo mês é um sufoco para conseguir pagar as contas! Ainda bem que ele é muito amigo dos donos das lojas do bairro, e eles permitem que ele fique devendo.

Depois de pagar aluguel, conta de luz, conta de água, conta do telefone celular e conta do mercado, Vô João ainda tem que pagar as contas do Açougue, da Farmácia e da Padaria.

Dados o valor que Vô João tem disponível e o valor das contas do Açougue, Farmácia e Padaria, escreva um programa para determinar quantas contas, entre as três que ainda não foram pagas, Vô João consegue pagar.

Entrada

A entrada contém quatro linhas. A primeira linha contém um inteiro V , o valor que Vô João tem disponível para pagar as contas. A segunda linha contém um inteiro A , o valor da conta do Açougue. A terceira linha contém um inteiro F , o valor da conta da Farmácia. A quarta linha contém um inteiro P , o valor da conta da Padaria.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro, o maior número de contas que Vô João consegue pagar.

Restrições

- $0 \leq V \leq 2\,000$
- $1 \leq A \leq 1\,000$
- $1 \leq F \leq 1\,000$
- $1 \leq P \leq 1\,000$

Informações sobre a pontuação

- A tarefa vale 100 pontos.

Exemplos

Exemplo de entrada 1 100 30 40 30	Exemplo de saída 1 3
Exemplo de entrada 2 50 82 99 51	Exemplo de saída 2 0

Exemplo de entrada 3 200 180 100 120	Exemplo de saída 3 1
Exemplo de entrada 4 200 100 180 90	Exemplo de saída 4 2

Leilão

Nome do arquivo: `leilao.c`, `leilao.cpp`, `leilao.java`, `leilao.js` ou `leilao.py`

Para arrecadar dinheiro para o Hospital da cidade, os alunos do Centro Acadêmico conseguiram que o maior esportista nascido e criado na cidade, hoje um jogador de fama internacional, doasse uma camiseta do seu time atual, autografada.

Os alunos então organizaram um leilão pela internet, aceitando *lances* pela camiseta, com a promessa de que o lance de maior valor compraria a camiseta pelo valor oferecido. Cada lance é composto pelo nome do interessado e o valor oferecido.

No entanto a notícia do leilão viralizou, e o número de lances foi muito grande. Sabendo que você sabe resolver problemas usando o computador, os alunos do Centro Acadêmico pediram a sua ajuda para processar os lances.

Dada a lista de lances, na ordem em que foram feitos, escreva um programa para determinar o lance de maior valor. Se houver empate no valor, o lance que foi feito primeiro é o vencedor.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro N , o número de lances recebidos. A seguir são dados os N lances, na ordem em que foram feitos. Cada lance é dado em duas linhas: a primeira linha contém uma cadeia de caracteres C , o nome da pessoa que fez o lance; a segunda linha contém um inteiro V , o valor do lance.

Saída

Seu programa deve produzir duas linhas. A primeira linha deve conter o nome da pessoa que fez o lance ganhador. A segunda linha deve conter o valor do lance ganhador.

Restrições

- $0 \leq N \leq 10\,000$
- C contém apenas letras maiúsculas e minúsculas, não acentuadas.
- C contém no mínimo uma e no máximo 10 letras.
- $1 \leq V \leq 100\,000$

Informações sobre a pontuação

- A tarefa vale 100 pontos.
- Para um conjunto de casos de testes valendo 16 pontos, C contém apenas uma letra.
- Para um conjunto de casos de testes valendo outros 84 pontos, nenhuma restrição adicional.

Exemplos

Exemplo de entrada 1 4 Leila 200 Pedro 250 Clara 230 Eduardo 200	Exemplo de saída 1 Pedro 250
Exemplo de entrada 2 5 Mateus 2000 Joana 2354 Eduardo 2354 Iara 2354 Michel 2300	Exemplo de saída 2 Joana 2354

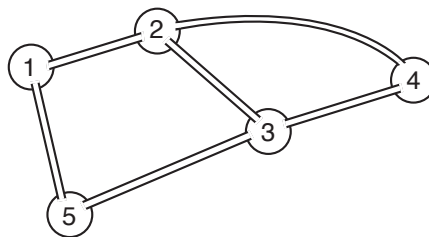
Toupeira

Nome do arquivo: `toupeira.c`, `toupeira.cpp`, `toupeira.java`, `toupeira.js` ou `toupeira.py`

Senhor Toupeira é o prefeito de Morro Seco e ao longo dos anos mandou construir muitos túneis embaixo da terra, conectando salões de convivência que ele também mandou construir, para alegria de sua comunidade de toupeiras. Cada túnel conecta exatamente dois salões de convivência distintos e não há dois túneis conectando o mesmo par de salões. Túneis podem ser usados em ambas direções, ou seja, o túnel que conecta os salões A e B pode ser usado para ir da A para B ou de B para A. Salões de convivência possuem identificadores únicos.

Senhor Toupeira agora quer incentivar que as toupeiras de Morro Seco façam caminhadas, para melhorar a saúde da comunidade. Para isso preparou um caderno com várias sugestões de passeio pelos túneis e salões de convivência, em que cada sugestão de passeio é descrita como uma sequência de salões de convivência, que devem ser visitados estritamente na ordem dada. No entanto, Senhor Toupeira foi alertado de que algumas das sugestões de passeio estão incorretas, pois não são possíveis.

A figura abaixo mostra um exemplo de salões de convivência e túneis, em que salões têm identificadores 1, 2, 3, 4 e 5.



Um passeio composto pela sequência de salões $\{5, 3, 4, 3, 2\}$ é possível. Mas o passeio composto pela sequência de salões $\{2, 3, 5, 4\}$ não é possível, pois não existe túnel entre os salões 5 e 4.

Dados o mapa de túneis e salões de convivência, e uma lista de sugestões de passeio, escreva um programa que determine quantas sugestões de passeio são possíveis.

Entrada

A primeira linha da entrada contém dois inteiros S , e T , indicando respectivamente o número de salões de convivência e o número de túneis. Salões são identificados por inteiros de 1 a S . Cada uma das T linhas seguintes descreve um túnel e contém um par de inteiros X e Y , que indicam que o túnel conecta os salões X e Y . A próxima linha da entrada contém um inteiro P que indica o número de sugestões de passeio. Cada uma das P linhas seguintes descreve uma sugestão de passeio e inicia com um inteiro N que indica o número de salões do passeio, seguido de N inteiros C_i , indicando a sequência de salões do passeio.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro, o número de sugestões de passeio que são possíveis.

Restrições

- $2 \leq S \leq 1\,000$

- $1 \leq T \leq S(S-1)/2$
- $1 \leq X \leq S$
- $1 \leq Y \leq S$
- $1 \leq P \leq 1\,000$
- $1 \leq N \leq 1\,000$
- $1 \leq C_i \leq S$, para $1 \leq i \leq N$
- $C_i \neq C_{i+1}$, para $1 \leq i \leq N-1$, ou seja, salões consecutivos em uma sugestão de passeio são distintos.

Informações sobre a pontuação

- A tarefa vale 100 pontos.
- Para um conjunto de casos de testes valendo 49 pontos, $S \leq 100$, $P \leq 100$ e $N \leq 100$.
- Para um conjunto de casos de testes valendo outros 17 pontos, $T = S-1$ e existe um túnel entre os salões i e $i+1$, para $1 \leq i \leq S-1$.
- Para um conjunto de casos de testes valendo outros 34 pontos, nenhuma restrição adicional.

Exemplos

Exemplo de entrada 1 5 6 2 3 3 4 4 2 3 5 1 5 1 2 2 5 5 3 4 3 2 6 1 2 3 5 4 2	Exemplo de saída 1 1
Exemplo de entrada 2 4 2 1 2 3 4 3 4 1 2 1 2 5 4 3 4 3 4 2 1 4	Exemplo de saída 2 2

Exemplo de entrada 3	Exemplo de saída 3
4 3 1 2 2 3 3 4 4 4 1 2 1 2 5 3 4 3 2 3 8 1 2 3 2 1 2 3 4 2 1 3	3